

Boletín I. FNE

Darío Román Coronel
Máster en Física Avanzada
Universitat de València

4 de febrero de 2026

Problema 3

Un ciclotrón funcionando a 10 MHz de frecuencia produce un haz de núcleos de ^{36}Ar de 200 nA de intensidad eléctrica que inciden sobre un blanco de ^{208}Pb de $100\text{ }\mu\text{g}/\text{cm}^2$ de grosor. El estado de carga seleccionado de los iones de Ar es 16^+ . La energía del haz es 95A MeV. Si los paquetes del haz duran 1 ns:

1) Calcular el número de partículas por paquete, la intensidad efectiva durante cada paquete y la diferencia de tiempo media entre reacciones provocadas por paquetes distintos.

Para calcular el número de partículas por segundo N_p , utilizamos la carga del haz por segundo Q_h y la carga de la partícula Q_p :

$$N_p = \frac{Q_h}{eQ_p} = \frac{200 \times 10^{-9} \text{ A}}{16 \cdot 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}} = \frac{Q_h}{eQ_p} \approx 7,803 \times 10^{10} \text{ partículas/s} \quad (1)$$

Obtenemos el número de partículas por paquete n_p dividiendo por la frecuencia del ciclotrón f_0 :

$$n_p = \frac{Q_h}{eQ_p f_0} = \frac{200 \times 10^{-9} \text{ A}}{(1,602 \times 10^{-19} \text{ C}) \cdot 16 \cdot (10 \times 10^6 \text{ s}^{-1})} \approx 7803 \text{ partículas/paquete} \quad (2)$$

La intensidad efectiva durante cada paquete se calcula dividiendo la carga del paquete entre la duración del paquete t_p :

$$I_{\text{eff}} = \frac{n_p \cdot eQ_p}{t_p} = \frac{Q_h}{t_p f_0} = \frac{7803 \cdot (1,602 \times 10^{-19} \text{ C}) \cdot 16}{1 \times 10^{-9} \text{ s}} = 20 \text{ }\mu\text{A} \quad (3)$$

Para calcular el tiempo medio entre reacciones de paquetes distintos debemos obtener la tasa de reacciones totales R . Antes necesitamos la sección eficaz geométrica de la reacción σ_R :

$$\sigma_R = \pi 1,4^2 (A^{1/3}(\text{Ar}) + A^{1/3}(\text{Pb}))^2 = \pi 1,4^2 (36^{1/3} + 208^{1/3})^2 = 524,23 \text{ fm}^2 \quad (4)$$

Por otra parte, la densidad de blancos superficial n_B se obtiene a partir del grosor del blanco x_S y su peso atómico $A_B = 207,2 \text{ g/mol}$:

$$n_B = \frac{x_S N_A}{A_B} = \frac{100 \times 10^{-6} \text{ g/cm}^2 \cdot 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}}{207,2 \text{ g/mol}} = 2,906 \times 10^{17} \text{ part/cm}^2 \quad (5)$$

donde N_A es el número de Avogadro. Así, el número de reacciones R es:

$$\begin{aligned} R &= \sigma_R N_p n_B \\ &= (5,2423 \times 10^{-24} \text{ cm}^2) \cdot (7,803 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}) \cdot (2,906 \times 10^{17} \text{ cm}^{-2}) \approx 1,1887 \times 10^5 \text{ reac/s} \end{aligned} \quad (6)$$

El número medio de reacciones por paquete es:

$$\mu = \frac{R}{f_0} = 1,1887 \times 10^{-2} \text{ reac} \quad (7)$$

Como $\mu \ll 1$, el número de reacciones por paquetes sigue una distribución de Poisson donde la probabilidad de k reacciones viene dada por:

$$P_k = \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu} \quad (8)$$

Obtenemos la probabilidad para que haya 0 reacciones por paquete es $P_0 = 0,9882$ y para 1 reacción $P_1 = 0,0117$. Despreciando las probabilidades de un mayor número de reacciones por paquete, el inverso de P_1 es el número de paquetes medio entre reacciones. Finalmente, el tiempo medio entre reacciones de paquetes diferentes es:

$$\Delta t_R = \frac{1}{P_1 f_0} = 8,55 \mu\text{s} \quad (9)$$

Como $P_1 \approx \mu$, en adelante utilizaremos una aproximación que mejora conforme la tasa de reacciones R es menor:

$$\Delta t_R \approx \frac{1}{R} \quad (10)$$

2) Si los detectores de partículas neutras se encuentran a 1 m del blanco. ¿Cuál será el tiempo de vuelo de los fotones y de neutrones emitidos por el blanco de 10 MeV de energía, cuando este queda en reposo? Discutir la resolución en tiempo de vuelo de los detectores necesaria para discriminarlos.

Distancia $d = 1$ m. Blancos en reposo: energía de la partícula emitida $E = 10$ MeV.

Los fotones (γ), los cuales viajan a la velocidad de la luz (c):

$$t_\gamma = \frac{d}{c} = \frac{1 \text{ m}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} = 3,33 \times 10^{-9} \text{ s} = 3,33 \text{ ns} \quad (11)$$

Para los neutrones (n) debemos calcular su velocidad relativa (v_n/c) usando la aproximación clásica (válida ya que $E \ll m_n c^2 = 939,565$ MeV):

$$\frac{v_n}{c} = \sqrt{\frac{2E}{m_n}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10 \text{ MeV}}{939,565 \text{ MeV}}} = 0,1459 \quad (12)$$

El tiempo de vuelo es:

$$t_n = \frac{d}{v_n} = \frac{1 \text{ m}}{0,1459 \cdot (3 \times 10^8 \text{ m/s})} = 22,85 \text{ ns} \quad (13)$$

Por lo tanto, los detectores deberán tener una resolución temporal (Δt) menor que la diferencia de tiempos de vuelo para poder discriminar fotones de neutrones:

$$\Delta t < t_n - t_\gamma = 22,85 \text{ ns} - 3,33 \text{ ns} = 19,52 \text{ ns} \quad (14)$$

3) Si los detectores de partículas cargadas se encuentran a 30 cm del blanco. ¿Cuál será el tiempo de vuelo de partículas α y protones emitidos por el blanco de 10 MeV de energía, cuando este queda en reposo? Discutir la resolución en tiempo de vuelo de los detectores necesaria para discriminarlos.

Distancia $d = 0,3$ m. Blancos en reposo: energía de la partícula emitida $E = 10$ MeV.

Hacemos los mismos cálculos que en el apartado anterior para las dos partículas: calculamos su velocidad relativa mediante la aproximación no relativista (válido ya que $E \ll m_p = 938,272$ MeV, $m_\alpha = 3727,38$ MeV) y su tiempo de vuelo.

Las partículas α :

$$\frac{v_\alpha}{c} = \sqrt{\frac{2E}{m_\alpha}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10 \text{ MeV}}{3727,38 \text{ MeV}}} = 0,0733 \quad (15)$$

$$t_\alpha = \frac{0,3 \text{ m}}{0,07325 \cdot (3 \times 10^8 \text{ m/s})} 13,65 \text{ ns} \quad (16)$$

Los protones (p):

$$\frac{v_p}{c} = \sqrt{\frac{2E}{m_p}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10 \text{ MeV}}{938,272 \text{ MeV}}} = 0,1460 \quad (17)$$

$$t_p = \frac{0,3 \text{ m}}{0,1460 \cdot (3 \times 10^8 \text{ m/s})} = 6,85 \text{ ns} \quad (18)$$

Por lo tanto, la resolución temporal debe ser:

$$\Delta t < t_\alpha - t_p = 13,65 \text{ ns} - 6,85 \text{ ns} = 6,80 \text{ ns} \quad (19)$$

4) Si tenemos un detector de silicio de tiempo de ocupación de 100 ns, y que está situado a 30 cm de distancia del blanco y tiene forma cilíndrica de 2 cm de radio, discutir la importancia del apilamiento de sucesos (suponed para la producción de partículas cargadas la sección eficaz geométrica y una distribución angular uniforme e isótropa).

El detector tiene un área $A_d = \pi r^2$, siendo r el radio. Al estar situado a una distancia d del blanco, el ángulo sólido que contiene es:

$$\Omega_d = A_d/4\pi d^2 = 0,0011 \quad (20)$$

Utilizando la sección eficaz geométrica de la reacción σ_R obtenida en el apartado 1) y suponiendo una distribución isótropa y uniforme de los sucesos, la sección eficaz σ vista por el detector será:

$$\sigma = \sigma_R \Omega_d = 0,5825 \text{ fm}^2 = 5,825 \text{ mb} \quad (21)$$

Por otra parte, la densidad de blancos superficial n_B se obtiene a partir del grosor del blanco x_S y su peso atómico A_B :

$$n_B = \frac{x_S N_A}{A_B} = \frac{100 \times 10^{-6} \text{ g/cm}^2 \cdot 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}}{207,2 \text{ g/mol}} = 2,906 \times 10^{17} \text{ part/cm}^2 \quad (22)$$

donde N_A es el número de Avogadro.

Así, el número de reacciones en el detector N_R es:

$$\begin{aligned} N_R &= \sigma N_p n_B \\ &= (5,825 \times 10^{-27} \text{ cm}^2) \cdot (7,803 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}) \cdot (2,906 \times 10^{17} \text{ cm}^{-2}) \approx 132,08 \text{ reac/s} \end{aligned} \quad (23)$$

donde N_p (del haz total) lo obtuvimos en el apartado 1).

Finalmente, el tiempo medio entre reacciones en el detector es:

$$t_R \approx \frac{1}{N_R} = 7,6 \text{ ms} \quad (24)$$

Como $t_R(7,6 \text{ ms}) \gg t_{\text{ocup}}(100 \text{ ns})$, el pile-up es muy poco importante. Podemos entender la probabilidad de pile-up como:

$$P = \frac{t_{\text{ocup}}}{t_R} = \frac{1 \times 10^{-7} \text{ s}}{7,6 \times 10^{-3} \text{ s}} \approx 1,32 \times 10^{-5} \quad (25)$$

5) Calcular el número de reacciones que ocurrirán por paquete. ¿Cuál es la probabilidad de interacción de una partícula en el blanco? ¿Y la probabilidad de dos interacciones? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran 0 o 1 o 2 reacciones en un sólo paquete?

El número medio de reacciones detectadas por paquete n_R lo podemos obtener a partir del número de reacciones en el detector si consideramos el ángulo sólido completo y dividimos por el número de paquetes que hay por segundo:

$$n_R = \frac{N_R}{\Omega_d f_0} \approx 1,189 \times 10^{-2} \text{ reac/paquete} \quad (26)$$

La probabilidad de interacción de una partícula individual P_I es:

$$P_I = n_B \sigma_R = (2,906 \times 10^{17} \text{ cm}^{-2}) \cdot (5,2423 \times 10^{-24} \text{ cm}^2) = 1,5234 \times 10^{-6} \quad (27)$$

Mientras que la probabilidad de que una partícula interaccione dos veces es:

$$P_{2I} = P_I^2 = 2,3208 \times 10^{-12} \quad (28)$$

La probabilidad de tener k reacciones P_k viene dada por la distribución binomial:

$$P_k = \binom{n_p}{k} P_I^k (1 - P_I)^{n_p - k} \quad (29)$$

donde $n_p = 7803$ es el número de partículas por paquete. Así, la probabilidad de 0 reacciones es:

$$P_0 = (1 - P_I)^{n_p} \approx 98,818 \% \quad (30)$$

La probabilidad de 1 reacción es:

$$P_1 = n_p P_I (1 - P_I)^{n_p - 1} \approx 1,175 \% \quad (31)$$

Con lo que ya habríamos casi completado las reacciones en el detector n_R . La probabilidad de 2 reacciones es:

$$P_2 = \frac{n_p!}{2!(n_p - 2)!} P_I^2 (1 - P_I)^{n_p - 2} \approx 6,981 \times 10^{-5} \quad (32)$$

la cual sigue siendo mayor que la probabilidad de dos interacciones, por lo que podemos despreciar esta en el cálculo. Sin embargo, este hecho no es muy relevante porque en ambos casos ya tendríamos *pile-up*, lo cual no es deseable.

6) Si la probabilidad de producir un fotón de más de 30 MeV en una interacción es 10^{-4} y la probabilidad de producir dos fotones de estas características en una interacción es 10^{-9} , discutir si el grosor del blanco es adecuado para medir la producción de dos fotones simultáneos en una reacción.

Llamamos P_γ a la probabilidad de producir un sólo fotón y $P_{\gamma\gamma}$ a la de producir dos fotones. Como ya hemos comentado, la probabilidad de dos reacciones es mucho mayor que la de una partícula que sufre dos interacciones, por lo que el fondo viene dado por la primera, P_2 .

El criterio para saber si el grosor del blanco es adecuado para medir la producción de dos fotones simultáneos en una reacción es:

$$P_2 P_\gamma^2 < P_1 P_{\gamma\gamma} \quad (33)$$

Cuyos valores son:

$$P_2 P_\gamma^2 = 6,981 \times 10^{-13} \quad P_1 P_{\gamma\gamma} = 1,1750 \times 10^{-11} \quad (34)$$

Por lo tanto, se cumple la condición y el blanco es aceptable. Podemos calcular cuál es la condición para el espesor del blanco. La probabilidad de una y dos reacciones depende implícitamente del grosor del blanco, por lo que hacemos la aproximación:

$$P_1 \simeq n_p P_I \quad P_2 \simeq \frac{1}{2} (n_p P_I)^2 \quad (35)$$

Teníamos que $P_I = \sigma n_B$ y la densidad de blancos superficial $n_B = \frac{x_S N_A}{A_B}$ dependía del grosor del blanco x_S . Sustituyendo y despejando, podemos escribir explícitamente:

$$x_S < \frac{2 A_B P_{\gamma\gamma}}{n_p N_A P_\gamma^2 \sigma} = \frac{2 \cdot 207,2 \text{ g/mol} \cdot 10^{-9}}{7803 \cdot 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \cdot 10^{-8} \cdot 5,825 \times 10^{-27} \text{ cm}^2} \approx 1,514 \text{ g/cm}^2 \quad (36)$$

Condición que cumple holgadamente nuestro blanco de $x_S = 100 \times 10^{-6} \text{ g/cm}^2$.

Problema 12

Un ciclotrón funcionando a 10 MHz de frecuencia, produce un haz de núcleos de ^{12}C de 600 nA de intensidad eléctrica. El estado de carga seleccionado de los iones de C es 6^+ . La energía del haz es 100 A MeV.

1) Calcular la intensidad del haz en partículas por segundo.

La intensidad del haz se calcula dividiendo la carga del haz por segundo Q_h por la carga de la partícula Q_p :

$$I = \frac{Q_h}{eQ_p} = \frac{600 \times 10^{-9} \text{ A}}{6 \cdot 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}} = 6,242 \times 10^{11} \text{ partículas/s} \quad (37)$$

2) Si consideramos un blanco de ^{40}Ca de $100 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ de grosor, calcular el número de reacciones de cualquier tipo por segundo (tomar la sección eficaz geométrica).

Calculamos la sección eficaz geométrica de la reacción σ_R :

$$\sigma_R = \pi 1,4^2 (A^{1/3}(\text{C}) + A^{1/3}(\text{Ca}))^2 = \pi 1,4^2 (12^{1/3} + 40^{1/3})^2 \approx 200,72 \text{ fm}^2 \approx 2,01 \text{ b} \quad (38)$$

Por otra parte, la densidad de blancos superficial n_B se obtiene a partir del grosor del blanco x_S y su peso atómico A_B :

$$n_B = \frac{x_S N_A}{A_B} = \frac{100 \times 10^{-6} \text{ g}/\text{cm}^2 \cdot 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}}{40,078 \text{ g/mol}} = 1,503 \times 10^{18} \text{ part}/\text{cm}^2 \quad (39)$$

donde N_A es el número de Avogadro.

Así, el número de reacciones en el blanco por segundo N_R es:

$$\begin{aligned} N_R &= \sigma_R I n_B \\ &= (2,0072 \times 10^{-24} \text{ cm}^2) \cdot (6,242 \times 10^{11} \text{ s}^{-1}) \cdot (1,503 \times 10^{18} \text{ cm}^{-2}) \approx 1,883 \times 10^6 \text{ reac/s} \end{aligned} \quad (40)$$

donde la intensidad del haz I la obtuvimos en el apartado anterior.

3) ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra cualquier tipo de reacción al interaccionar una partícula del proyectil en el blanco?

La probabilidad de interacción de una partícula P_I es:

$$P_I = n_B \sigma_R = (1,503 \times 10^{18} \text{ cm}^{-2}) \cdot (2,0072 \times 10^{-24} \text{ cm}^2) = 3,0168 \times 10^{-6} \quad (41)$$

4) Si los paquetes del haz duran 1 ns, calcular la diferencia de tiempo medio entre reacciones provocadas por dos paquetes consecutivos.

Siendo t_p la duración del paquete y f_0 la frecuencia del ciclotrón y suponiendo que en los dos paquetes consecutivos se ha producido una reacción, el tiempo medio entre reacciones es:

$$\Delta t_R = \frac{1}{f_0} - t_p = 99 \text{ ns} \quad (42)$$

5) Calcular el número promedio de reacciones que ocurrirán por paquete.

El número promedio de reacciones por paquete lo obtenemos a partir del número de reacciones por segundo y la frecuencia del ciclotrón:

$$n_R = \frac{N_R}{f_0} = \frac{1,883 \times 10^6 \text{ s}^{-1}}{10 \times 10^6 \text{ s}^{-1}} = 0,1883 \text{ reac/paquete} \quad (43)$$

6) Si la probabilidad de producir un fotón de más de 30 MeV en una interacción de un proyectil y un blanco es $P_\gamma = 10^{-4}$, calcular la sección eficaz de producción de este tipo de fotones.

La sección eficaz σ_γ de producción de un fotón a estas energías se obtiene:

$$\sigma_\gamma = P_\gamma \sigma_R = 10^{-4} \cdot 2,0072 \times 10^{-24} \text{ cm}^2 = 0,20072 \text{ mb} \quad (44)$$

Referencias

- [1] José Díaz. “Apuntes de la asignatura de Física Nuclear Experimental”. En: *Máster en Física Avanzada. Universitat de València* (2025).